

IF25-11002



Praktikum Pemrograman

Pertemuan 12

Function (Fungsi)

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera
Tahun 2026

```
int tambah(int a, int b) {  
    return a + b;  
}  
  
int main() {  
    int hasil = tambah(5, 3);  
    cout << hasil; // 8  
}
```

Capaian Pembelajaran

CPL06: Mampu menganalisis dan mengimplementasi konsep dasar matematika, statistika, algoritma dan sistem komputer

Sub-CPMK Pertemuan 12:

12.1 Mendeklarasikan dan mendefinisikan function

C3

12.2 Membuat function dengan return value dan void

C3

12.3 Menggunakan parameter dan argument dengan benar

C3

12.4 Membedakan pass by value dan pass by reference

C4

12.5 Menjelaskan scope variabel (lokal vs global)

C2



Outline Pertemuan 12

150 menit pembelajaran aktif

10'



Review

Recap String (P11)

15'



Struggle

Tantangan: kode berulang

50'



Materi

Function: deklarasi, parameter, scope

50'



Hands-on

Latihan function bertingkat

25'



Exit Ticket

10 soal assessment



Topik Hari Ini

- Mengapa Function?
- Syntax Function
- Return Value vs Void
- Parameter dan Argument
- Pass by Value/Reference
- Scope Variabel

Masalah Hari Ini

Kode Berulang = Masalah!

✗ Tanpa Function:

```
// Hitung luas persegi 1
int sisi1 = 5;
int luas1 = sisi1 * sisi1;

// Hitung luas persegi 2
int sisi2 = 8;
int luas2 = sisi2 * sisi2;

// Hitung luas persegi 3...
// Copy paste terus? 🤖
```

✓ Dengan Function:

```
int luasPersegi(int sisi) {
    return sisi * sisi;
}

int main() {
    cout << luasPersegi(5); // 25
    cout << luasPersegi(8); // 64
    cout << luasPersegi(10); // 100
} // Bersih dan reusable! 🧹
```

 **Function = Kode yang DITULIS SEKALI, bisa DIPAKAI BERKALI-KALI!**

Tantangan 15 Menit

Misi: Buat Function Kalkulator Sederhana!

Buat 4 function matematika dasar:

1. tambah(a, b) → mengembalikan a + b
2. kurang(a, b) → mengembalikan a - b
3. kali(a, b) → mengembalikan a * b
4. bagi(a, b) → mengembalikan a / b (handle bagi 0!)

Panggil semua function di main() dengan nilai 10 dan 5

Expected Output:

```
10 + 5 = 15
10 - 5 = 5
10 * 5 = 50
10 / 5 = 2
```



Belum tahu caranya? Explore dulu, kita bahas setelah ini!



Apa itu Function?



Function = Blok kode dengan nama tertentu yang menjalankan tugas spesifik dan bisa dipanggil berulang kali



Keuntungan Function:

Reusability

Tulis sekali, pakai berkali-kali

Modularity

Program dipecah jadi bagian kecil

Easy Debug

Lebih mudah cari dan perbaiki error

Readable

Kode lebih mudah dibaca dan dipahami



Analogi: Function seperti resep masakan — tulis resepnya sekali, masak berapa kalipun!

Syntax Function

```
type_return nama_function(parameter1, parameter2, ...) {  
    // body function  
    return nilai; // jika ada return value  
}
```

Komponen Function:

<code>type_return</code>	Tipe data yang dikembalikan (int, double, void, dll)
<code>nama_function</code>	Nama function (gunakan camelCase, deskriptif)
<code>parameter</code>	Input yang diterima function (opsional)
<code>body</code>	Kode yang dijalankan saat function dipanggil
<code>return</code>	Nilai yang dikembalikan (wajib jika bukan void)



Function dengan Return Value

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Function yang MENGEMBALIKAN nilai ke pemanggil menggunakan keyword return

```
// Function mengembalikan int
int kuadrat(int n) {
    return n * n;
}

// Function mengembalikan double
double luasLingkaran(double r) {
    return 3.14159 * r * r;
}

int main() {
    int hasil = kuadrat(5);           // 25
    double luas = luasLingkaran(7); // 153.94
}
```

Poin Penting:

- Tipe return HARUS sesuai dengan nilai yang dikembalikan
- return langsung mengakhiri function
- Nilai return bisa disimpan ke variabel atau langsung dipakai

Perhatikan:

- * Setiap jalur eksekusi HARUS memiliki return (sesuai void)
- * Tipe return dan nilai return harus match: int → return int, double → return double



Void Function (Prosedur)

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

void = Function yang TIDAK mengembalikan nilai. Hanya menjalankan aksi.

```
// Void function - mencetak
void cetakSalam(string nama) {
    cout << "Halo, " << nama << "!";
    cout << endl;
    // Tidak perlu return
}

void garis(int panjang) {
    for (int i = 0; i < panjang; i++)
        cout << "=";
    cout << endl;
}
```

```
int main() {
    cetakSalam("Budi");
    // Output: Halo, Budi!

    garis(20);
    // Output: =====

    cetakSalam("Ani");
    // Output: Halo, Ani!

    return 0;
}
```



Kapan Pakai Return Value vs Void?

- Return Value: Perlu hasil perhitungan (luas, rata-rata, faktorial)
- Void: Hanya aksi tanpa hasil (cetak, tampilkan, modifikasi)



Parameter vs Argument

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

```
//      Parameter (variabel di definisi function)
//      ↓      ↓
int tambah(int a, int b) {    // a dan b = PARAMETER
    return a + b;
}

int main() {
    int x = 5, y = 3;

    //      Argument (nilai yang dikirim saat pemanggilan)
    //      ↓      ↓
    int hasil = tambah(x, y); // x dan y = ARGUMENT
    //      ↓      ↓
    cout << tambah(10, 20);   // 10 dan 20 = ARGUMENT
}
```



Parameter (Formal)

- Di DEFINISI function
- Seperti "placeholder"
- Contoh: int a, int b



Argument (Aktual)

- Saat PEMANGGILAN function
- Nilai sesungguhnya
- Contoh: x, y atau 10, 20



Pass by Value

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Pass by Value = Function menerima SALINAN nilai. Perubahan TIDAK mempengaruhi variabel asli.

```
void tambahSatu(int n) { // n = SALINAN
    n = n + 1;
    cout << "Di dalam function: " << n << endl;
} // n = 6, tapi x tetap 5!

int main() {
    int x = 5;
    cout << "Sebelum: " << x << endl; // 5

    tambahSatu(x); // Kirim SALINAN x

    cout << "Sesudah: " << x << endl; // Tetap 5!
}
```

Visualisasi:

```
main():
    x = 5 ← tetap 5!
        ↓ copy
tambahSatu():
    n = 5 → 6 (lokal)

Output:
Sebelum: 5
Di dalam function: 6
Sesudah: 5
```



Default di C++: Semua parameter adalah pass by value kecuali dinyatakan lain!

Aman karena variabel asli tidak berubah. Cocok untuk: perhitungan, validasi, cetak.



Pass by Reference

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Pass by Reference = Function menerima ALAMAT variabel asli. Perubahan MEMPENGARUHI variabel asli.

```
void tambahSatu(int &n) { // &n = REFERENSI!
    n = n + 1;
    cout << "Di dalam function: " << n << endl;
} // n dan x adalah SAMA!

int main() {
    int x = 5;
    cout << "Sebelum: " << x << endl; // 5

    tambahSatu(x); // Kirim ALAMAT x

    cout << "Sesudah: " << x << endl; // 6! BERUBAH!
}
```

Visualisasi:

```
main():
    x = 5 → 6 BERUBAH!
    ↑↓ same address
tambahSatu():
    &n → points to x
    n = 5 → 6
```

Output:
Sebelum: 5
Di dalam function: 6
Sesudah: 6

 **Gunakan & (ampersand) sebelum nama parameter untuk pass by reference!**

Cocok untuk: swap, modifikasi array, kembalikan multiple values, efisien memory.



Contoh: Swap (Tukar Nilai)

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

✗ Pass by Value (SALAH):

```
void swapWrong(int a, int b) {  
    int temp = a;  
    a = b;  
    b = temp;  
} // a, b lokal berubah, x, y TIDAK!  
  
int main() {  
    int x = 5, y = 10;  
    swapWrong(x, y);  
    cout << x << " " << y;  
    // Output: 5 10 (GAGAL!)  
}
```

✓ Pass by Reference (BENAR):

```
void swapRight(int &a, int &b) {  
    int temp = a;  
    a = b;  
    b = temp;  
} // a, b = referensi ke x, y!  
  
int main() {  
    int x = 5, y = 10;  
    swapRight(x, y);  
    cout << x << " " << y;  
    // Output: 10 5 (BERHASIL!)  
}
```



Perbandingan:

Pass by Value

- Syntax: int a
- Salinan nilai
- Asli TIDAK berubah

Pass by Reference

- Syntax: int &a
- Alamat/referensi
- Asli BERUBAH



Scope Variabel

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

```
int globalVar = 100; // GLOBAL - bisa diakses di mana saja

void fungsiA() {
    int lokalA = 10; // LOKAL di fungsiA
    cout << globalVar; // OK - akses global
    cout << lokalA;    // OK - lokal di sini
    // cout << lokalB; // ERROR! lokalB tidak ada di sini
}

void fungsiB() {
    int lokalB = 20; // LOKAL di fungsiB
    cout << globalVar; // OK - akses global
    cout << lokalB;    // OK - lokal di sini
    // cout << lokalA; // ERROR! lokalA tidak ada di sini
}
```



Global Variable

- Dideklarasikan di LUAR function
- Bisa diakses SEMUA function
- Hindari jika tidak perlu!



Local Variable

- Dideklarasikan di DALAM function
- Hanya bisa diakses di function itu
- Lebih aman dan disarankan!



Function Prototype (Deklarasi)

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Prototype = Deklarasi function di awal program, definisi menyusul di bawah main()

✗ Tanpa Prototype:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    cout << tambah(5, 3);
    // ERROR! tambah belum
    // dideklarasikan!
    return 0;
}

int tambah(int a, int b) {
    return a + b;
}
```

✓ Dengan Prototype:

```
#include <iostream>
using namespace std;

int tambah(int, int); // PROTOTYPE

int main() {
    cout << tambah(5, 3); // OK!
    return 0;
}

int tambah(int a, int b) {
    return a + b;
}
```



Prototype cukup tipe parameter saja, nama opsional: `int tambah(int, int);`



Default Parameter

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Default Parameter = Nilai default jika argument tidak diberikan saat pemanggilan

```
// Default parameter di AKHIR
void cetakInfo(string nama, int umur = 20, string kota = "Lampung") {
    cout << "Nama: " << nama << ", Umur: " << umur << ", Kota: " << kota << endl;
}

int main() {
    cetakInfo("Budi", 25, "Jakarta"); // Budi, 25, Jakarta
    cetakInfo("Ani", 22);             // Ani, 22, Lampung (default kota)
    cetakInfo("Citra");               // Citra, 20, Lampung (default umur & kota)
    // cetakInfo();                   // ERROR! nama wajib!
}
```

⚠ ATURAN: Default parameter HARUS di AKHIR, dari kanan ke kiri!

✅ void f(int a, int b = 5, int c = 10); ❌ void f(int a = 5, int b, int c);



Common Errors Function

Lupa return

✗ `int f() { cout << 5; }`

✓ `int f() { return 5; }`

Non-void harus return!

Tipe tidak match

✗ `int f() { return 3.14; }`

✓ `double f() { return 3.14; }`

Return sesuai tipe

Argument kurang

✗ `tambah(5); // butuh 2`

✓ `tambah(5, 3);`

Sesuaikan parameter

Lupa &

✗ `void swap(int a, int b)`

✓ `void swap(int &a, int &b)`

Pakai & untuk ref

Scope error

✗ `cout << lokalVar; // di luar`

✓ Deklarasi di scope yang benar

Cek scope variabel



Selalu: return type match, parameter lengkap, scope benar!

Latihan Bertingkat (50 menit)

EASY

15'

Function sederhana
Return value dan void

MEDIUM

20'

Parameter multiple
Pass by reference

CHALLENGE

15'

Function rekursif
Array as parameter

Konsep yang dilatih:

- Function dengan return
- Void function
- Pass by value/reference
- Default parameter
- Function dengan array

Level Easy: Dasar Function (15')

1

Luas Persegi Panjang

Buat function `luasPersegiPanjang(panjang, lebar)` yang mengembalikan luas.

2

Celsius ke Fahrenheit

Buat function `celsiusToFahrenheit(c)` yang mengkonversi suhu. Formula: $F = (C \times 9/5) + 32$

3

Cetak Garis

Buat void function `cetakGaris(char, panjang)` yang mencetak karakter sebanyak panjang.



Selesai semua? Lanjut ke Level Medium!

Level Medium: Parameter Lanjut (20')

4

Swap dengan Reference

Buat function `swap(int &a, int &b)` untuk menukar nilai dua variabel.

5

Max dari 3 Angka

Buat function `max3(int a, int b, int c)` yang mengembalikan nilai terbesar.

6

Faktorial

Buat function `faktorial(int n)` yang mengembalikan $n!$ ($5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$)



Selesai semua? Tantang dirimu di Level Challenge!

Level Challenge: Lanjutan (15')

7 Array Sum dan Average

Buat 2 function:

- `hitungSum(int arr[], int size)`
→ return jumlah elemen
- `hitungAvg(int arr[], int size)`
→ return rata-rata (double)

8 Fibonacci Rekursif

Buat function rekursif:
`int fibonacci(int n)`

`fib(0) = 0, fib(1) = 1`

`fib(n) = fib(n-1) + fib(n-2)`

Test: `fib(10) = 55`

Super Challenge: Mini Kalkulator Lengkap

Buat program kalkulator dengan menu. Gunakan function untuk setiap operasi:
`+`, `-`, `*`, `/`, pangkat, akar kuadrat, faktorial. Validasi input dan handle pembagian 0!



Assessment Individual (25 menit)



ATURAN KETAT:

- Dikerjakan SENDIRI
- TANPA bantuan AI/ChatGPT
- TANPA browsing internet
- TANPA diskusi dengan teman
- Pelanggaran = nilai 0



Struktur 10 Soal:

- 7 soal CODING (70%)
Function, parameter, return
- 3 soal KONSEP (30%)
Scope, pass by ref/val

Contoh Soal:

Coding:

Buat function `isPrima(int n)` yang mengembalikan true jika n adalah bilangan prima.

Konsep:

Apa perbedaan pass by value dan pass by reference?
Kapan masing-masing digunakan?



Tugas Minggu Ini

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Tugas: Library Matematika

Buat program dengan kumpulan function matematika:

1. `int faktorial(int n)` - hitung $n!$
2. `int pangkat(int base, int exp)` - hitung base^{exp}
3. `bool isPrima(int n)` - cek bilangan prima
4. `int gcd(int a, int b)` - Greatest Common Divisor
5. `int lcm(int a, int b)` - Least Common Multiple
6. `double luasSegitiga(double a, double t)` - luas segitiga
7. `double kelilingLingkaran(double r)` - keliling lingkaran
8. `void tampilkanDeret(int n)` - cetak 1 sampai n

Buat menu interaktif untuk memilih dan menguji setiap function!



Deadline: Sebelum Pertemuan 13
Submit via Replit Classroom



Gunakan function prototype
Validasi semua input!



Referensi Belajar

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Buku

- Deitel - C++ How to Program, Chapter 6
- Stroustrup - Programming Principles, Chapter 4

Online

- learncpp.com/cpp-tutorial/introduction-to-functions/
- cplusplus.com/doc/tutorial/functions/
- [geeksforgeeks.org/functions-in-cpp/](https://www.geeksforgeeks.org/functions-in-cpp/)

MK Algoritma

- Pertemuan 12: Konsep Modularitas dan Subprogram
- Prosedur dan Fungsi dalam Algoritma



Minggu depan: Rekursi (Function yang memanggil dirinya sendiri)!



Ringkasan Pertemuan 12

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Function

Blok kode reusable dengan nama tertentu

Return Value

int/double/bool → return nilai, void → tanpa return

Parameter

Input function: (tipe nama, tipe nama, ...)

Pass by Value

Salinan nilai, variabel asli TIDAK berubah

Pass by Reference

Gunakan &, variabel asli BERUBAH

Scope

Global (di luar) vs Lokal (di dalam function)

```
// Template function
tipe_return nama(tipe param1, tipe &param2) { /* body */ return nilai; }
```



Terima Kasih

IF25-11002 Praktikum Pemrograman

Pertemuan 12: Function (Fungsi)

Program Studi Teknik Informatika
Institut Teknologi Sumatera
2026